

IT창의챌린지 과제계획서

과 제 명 : 한마디로 깨어나는 초저전력 음성 인식 회로

(과제 팀명: 한마디하겠습니다)

참 여 학 생 대 표 : 장 두 영

지 도 교 수 : 이 형 민

대한전자공학회 귀하

□ 신청자 개요

1. 과제 대표학생

대학명	고려대학교	성 명	장두영
휴대폰	010-7704-4019	E-Mail	duyoungjang@naver.com

2. 참여학생

연번	성명	대학명	학과	학년	연락처
1	장두영	고려대학교	반도체공학과	4	010-7704-4019
2	최민호	고려대학교	반도체공학과	4	010-4012-7263

3. 지도교수

대학명	고려대학교	성 명	이형민
학과명	전기전자공학부	E-Mail	hyungmin@korea.ac.kr

□ 과제계획 및 작품 개요

1. 과제 개요

상시 대기형 음성 인터페이스는 사용자가 특정 단어를 말할 때까지 입력을 계속 감시해야 한다. 일반적인 키워드 스폿팅 시스템은 마이크 신호를 ADC로 변환한 뒤 디지털 주파수 분석과 분류 연산을 수행하므로, 실제 명령이 없는 시간에도 데이터 획득과 전처리를 위한 전력이 지속적으로 소모된다.

본 과제는 음성의 주파수-시간 특징을 아날로그 회로에서 직접 추출하고, 각 대역의 활성 여부를 1비트로 변환한 뒤 MCU나 FPGA 없이 카운터, 디코더, 플립플롭, 논리 게이트, 비교기 등 고정 회로만으로 특정 단어의 시간-주파수 패턴을 판별하는 것을 목표로 한다.

전체 신호 경로는 MM20 마이크, PreAMP, GIC 필터뱅크, 능동 Envelope Detector, Comparator, CONTROL, WAKE/LED로 구성한다. PCB는 기본적으로 16채널 확장형 레이아웃을 사용하되, 데이터 분석으로 선택된 8개 채널만 실장하고 나머지는 DNP 처리한다.

본 과제의 판별부는 프로그램이 아니라 저항과 wire로 표현된다. 따라서 학습 데이터를 바꾸면 동일한 하드웨어 구조로 다른 단어에 반응하는 장치를 만들 수 있으며, 결과물은 특정 용도의 완제품이라기보다 “지정된 한 단어에 반응하는 스위치”라는 범용 부품에 가깝다.

이러한 부품은 단어 하나로 충분한 동작이라면 어디에나 적용할 수 있다. 조명과 같은 단일 기기의 제어, 실험과 같이 손을 쓰기 어려운 환경의 입력 수단, 배터리 기기에서 평소 본체를 정지시켜 두고 WAKE 신호로 깨우는 방식, 버튼 조작이 어려운 사용자의 호출 장치, 교구 및 완구 등이 그 예이다. 특히 본 구조에는 ADC-메모리-통신부가 없어 음성이 저장되거나 외부로 전송될 수 없으므로, 마이크 설치가 제약되는 공간에도 적용할 수 있다.

2. 개발 내용

2.1 전체 회로 및 전원 구조

MM20 마이크 → PreAMP → GIC Filter Bank → Envelope Detector → Comparator → CONTROL → WAKE/LED

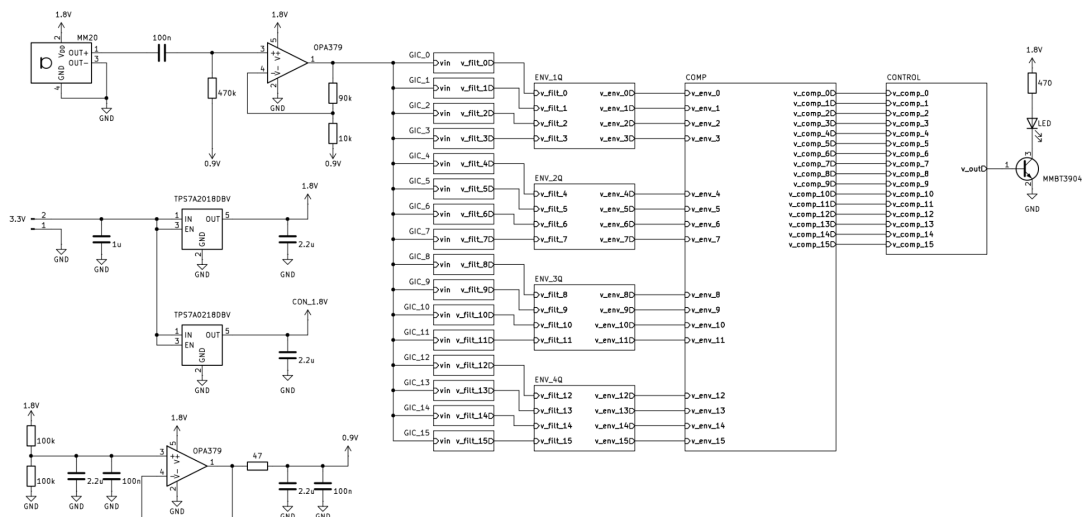


그림 1. 전체 회로 구성

2.2 아날로그 프론트엔드 설계

2.2.1 MM20 마이크, PreAMP 및 전원 구조

MM20 마이크 출력은 100 nF 커플링 커패시터를 통해 직류 성분을 제거한 뒤 0.9 V에 바이어스한다. OPA379 비반전 증폭기는 90 k Ω /10 k Ω 피드백 저항으로 구성되어 명목 이득이 10 V/V이며, 증폭된 신호를 모든 GIC 채널의 공통 입력으로 공급한다.

외부 3.3 V 전원에서는 두 개의 1.8 V LDO를 사용하여 아날로그부와 CONTROL부 전원을 분리한다. 0.9 V 기준전압은 1.8 V를 100 k Ω /100 k Ω 으로 분압한 뒤 OPA379 버퍼와 RC 필터를 거쳐 생성하며, 단전원 아날로그 회로의 가상 기준점으로 사용한다.

2.2.2 GIC 대역통과 필터뱅크

주파수 특징 추출은 OPA2379 기반 GIC (Generalized Impedance Converter) 능동 대역통과 필터로 수행한다. 동일한 회로 구조에서 채널별 R-C 값을 달리해 중심주파수를 분산시키므로 ADC나 FFT 없이 음성의 주파수 정보를 병렬로 분해할 수 있다. 현재 16 채널 시뮬레이션에서는 중심주파수 약 125 Hz~5.02 kHz, Peak Gain 약 18.5~19.9 V/V, Q 약 4.38~4.66 범위를 확인하였다.

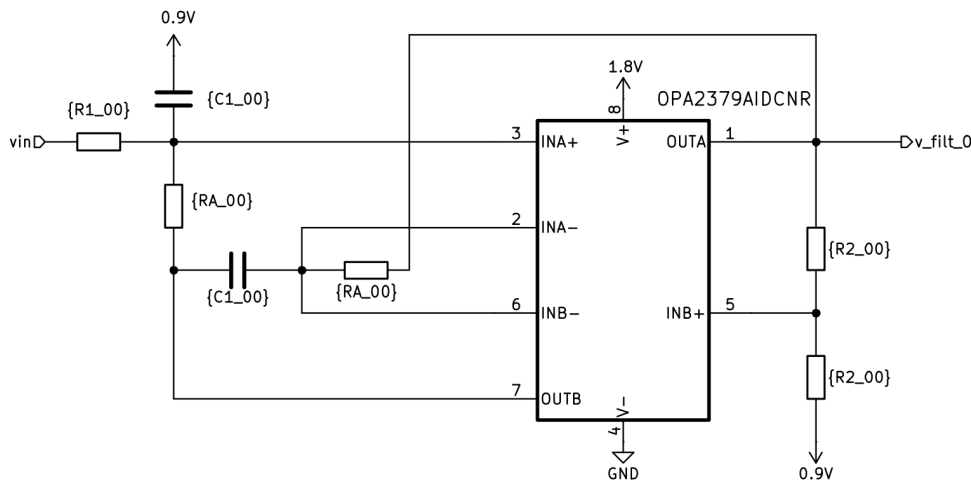


그림 2. OPA2379 기반 GIC 필터 1 채널 회로

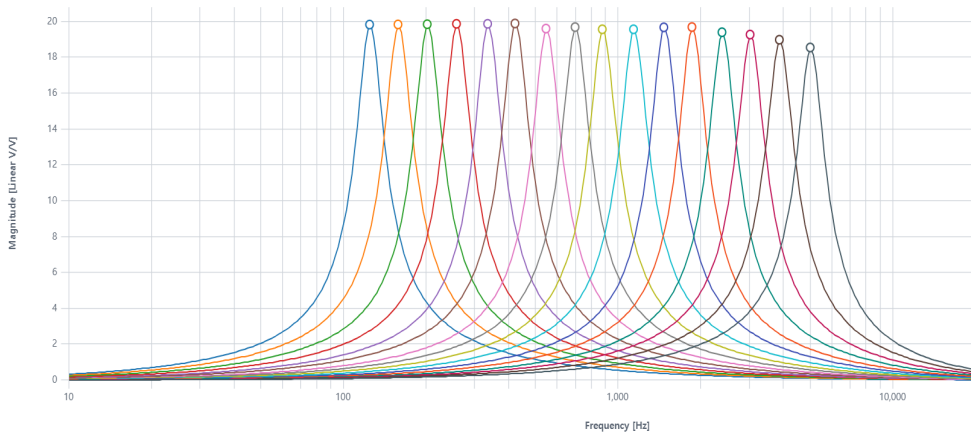


그림 3. 16 채널 GIC 필터뱅크 AC Sweep

2. 개발 내용 계속

2.2.3 능동 Envelope Detector

GIC 출력은 음성 주파수로 빠르게 진동하므로, 시간적 지속성을 안정적으로 읽기 위해 OPA4379, BAT54W, 저항 및 커패시터로 구성된 능동 Envelope Detector 를 사용한다. 필터 출력의 진폭 정보를 정류·충전하고 설정된 시정수로 감쇠시켜, 해당 주파수 대역의 에너지 존재 여부를 느리게 변화하는 전압으로 변환한다.

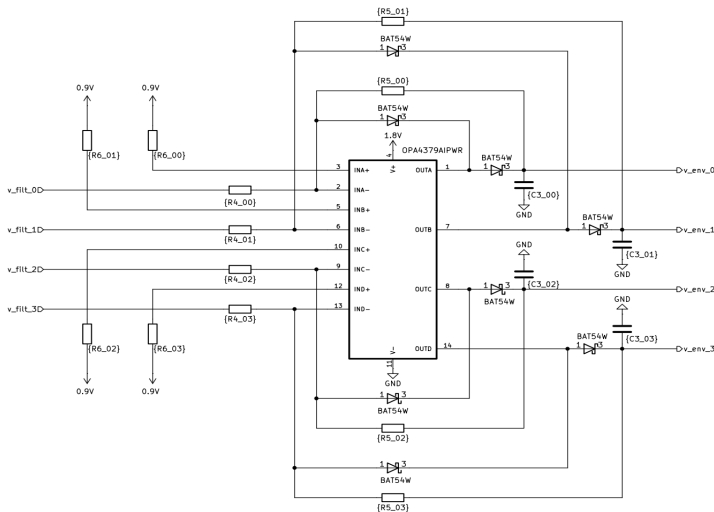


그림 4. OPA4379 기반 4 채널 능동 Envelope Detector. 동일 블록을 반복하여 전체 채널을 처리한다.

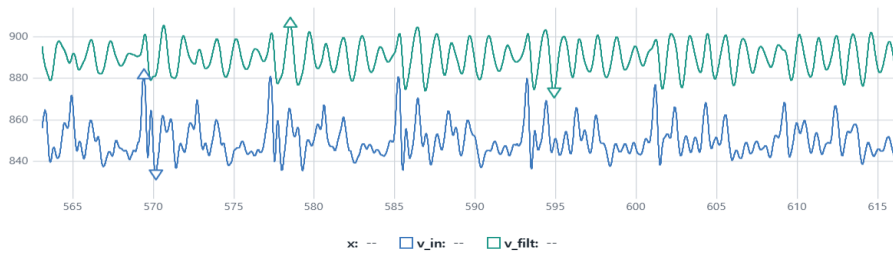


그림 5. 대표 채널의 v_in 과 v_filt 과도응답

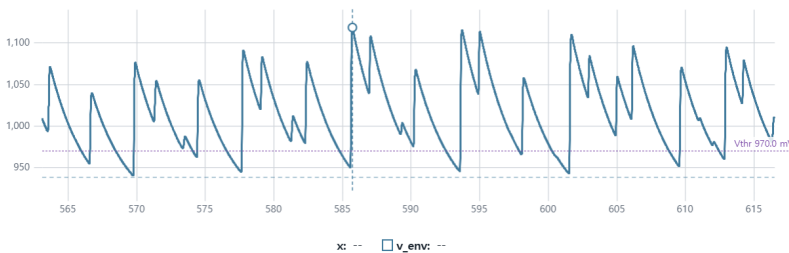
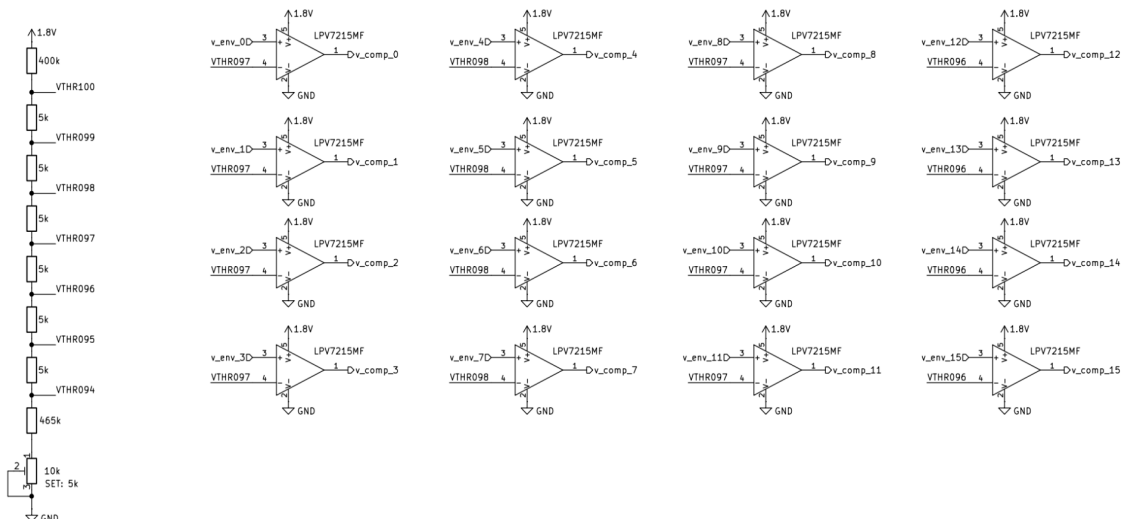


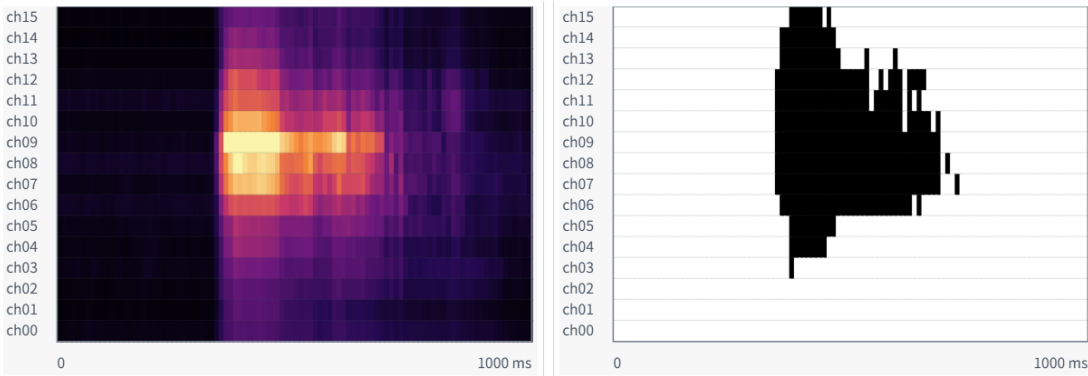
그림 6. v_env 파형과 970 mV 기준선. 그림 4의 v_filt 파형 포락선을 검출한다. v_env 가 기준선을 넘는 시간 구간이 후단 이진 특징으로 변환된다.

2.2.4 LPV7215 Comparator 와 채널별 임계값

각 채널의 Envelope 출력은 LPV7215 비교기로 이진화한다. 현재 기준전압 생성부는 400 k Ω , 5 k Ω 단계 저항, 465 k Ω 및 가변저항으로 구성되어 VTHR094~VTHR100 의 약 0.94~1.00 V 기준점을 10 mV 간격으로 제공한다. 최종 8 채널에서 어느 기준점을 사용할지는 음성 데이터 분석 후 결정한다.



2.2.5 이진 시공간 특징



2. 개발 내용 계속

2.3.1 기본 구조

채널 신호는 CONTROL 부 입구에서 두 갈래로 갈라진다. 한 갈래는 언제 START 신호를 켜는지 보고, 다른 갈래는

Template 일치 여부를 확인한다.

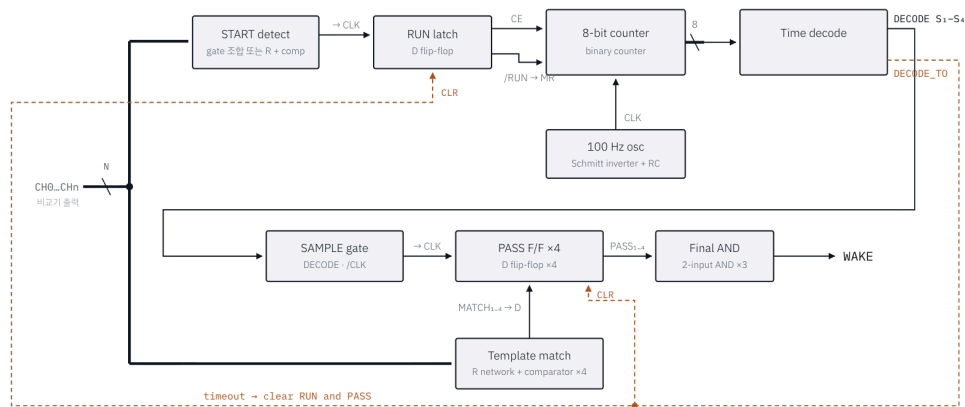


그림 9. “디지털 판별부” 전체 블록 다이어그램

블록별 역할은 다음과 같다.

블록	역할	구현 소자
START detect	채널 버스가 silence 에서 음성 커짐으로 바뀌는 순간을 검출해낸다. 이 시점이 시간 원점 t=0.	OR/AND gate 조합 또는 저항 합산 + 비교기
RUN latch	START 를 받아 측정을 시작할 수 있도록 해줌. RUN=1 인 동안 뒤의 카운터가 돌 수 있음.	D flipflop 1 개
100 Hz osc	10 ms 시간 격자를 만든다. 학습에서 쓰는 프레임 간격과 같은 값	슈미트 트리거 인버터 + R-C
8bit timing counter	RUN 구간에서 10 ms 를 세어 경과 시각을 이진수로 유지.	8 bit counter
Time decode	데이터 분석으로 선택된 네 개 상태의 상대 시각 $\tau(1)\sim\tau(4)$ 및 Timeout 시각 검출. 해당 시각에만 신호를 만듦.	decoder + NOR
SAMPLE gate	샘플링이 가능한 순간을 만듦. 일종의 신호 안정화	AND gate
Template match	현재 채널 값(비교기 출력)과 Template 값을 비교해 상태별 MATCH 여부를 출력.	저항 + 비교기 (상태 수만큼)
PASS F/F	상태별 SAMPLE 시점의 MATCH 를 유지하여 채널이 변해도 결과를 유지. 각 상태별 Template 의 Match 측정 시각이 다르기 때문 즉, 서로 다른 시각에 일어난 네 번의 판정을 같은 시점에 모아 볼 수 있도록 함.	D flipflop (상태 수만큼)

Final AND	모든 PASS 가 1 로 통과했을 때만 WAKE 신호를 컴.	2 입력 AND gate 3 개
-----------	-----------------------------------	-------------------

또한 각 신호별 역할은 아래와 같다.

신호	의미
CH0...CHn	아날로그 전단의 비교기 출력이자 판별부의 입력.
START	발성 시작 검출. 시간 원점.
RUN	계측 구간 발생. 카운터 작동시킴.
CLK	100 Hz, 10 ms 격자.
DECODE S1...S4	카운터 값이 $\tau(s)$ 와 일치하는 순간.
DECODE_TO	카운터 값이 timeout 과 일치하는 순간.
SAMPLE	DECODE · /CLK. 실제 채점 시각.
MATCH(s)	상태 s 의 Template 일치 여부.
PASS(s)	SAMPLE 시점에 확정된 MATCH(s).
CLR	비동기 Clear. RUN 과 PASS 를 동시에 IDLE 로 되돌린다.
WAKE	최종 출력. PASS 전부를 AND gate 에 통과시킨 값.

2.3.2 START 조건: 발화의 시간 원점

START 는 회로 전체를 깨우는 전원 스위치가 아니라 시간 원점 $t=0$ 을 만드는 신호다. 아날로그 전단과 START 논리는 계속 동작하고, IDLE 상태에서는 시간 카운터만 멈춰 있다. START 를 놓치면 해당 발화는 이후 판정이 불가능하므로, 설계에서는 낮은 오검출보다 높은 START 재현율을 우선하고 그 다음으로 발화 간 START 시점의 지터를 최소화하도록 한다. START detect 가 원점을 잡고 RUN latch 가 계측 구간을 연다. RUN=1 이 되면 Timing counter 의 리셋이 풀리고 10 ms 마다 1 씩 증가한다. 계측 구간은 두 가지 방법으로만 닫힌다. WAKE 가 나오거나, timeout 시각에 도달하는 것이다.

timeout 은 학습이 정하는 값이며, 마지막 상태 $\tau(4)$ 보다 크게 잡는다. 그 시각에 Time decode 가 DECODE_TO(TimeOut) 를 올리면 RUN latch 와 PASS flipflop 이 동시에 비동기 CLR 되어 회로가 IDLE 로 돌아간다. timeout 을 짧게 잡을수록 한 번의 오검출이 다음 발성을 가리는 시간이 줄어들지만, $\tau(4)$ 직후로 지나치게 붙이면 WAKE 출력 펄스가 짧아지므로 이는 유의해야 한다.

2.3.3 시각 생성

Timing counter 는 경과 시간을 세기만 하고, 어느 값이 의미 있는지는 모른다. 의미 부여는 Time decode 가 한다. 학습이 $\tau(s)=17$ 을 냈다면 카운터 출력을 읽어 "카운터 == 17"인 순간에만 1 이 되도록 하는 것이다

2.3.4 Template Match

각 상태 s 는 채널마다 세 값 1, 0, X 중 하나를 갖는 Template $M(s,c)$ 를 가진다. 실제 채널 값과 Template 값을 비교하여 일치하는 개수를 세고, 그 수가 허용 오차 $k(s)$ 이상이면 $MATCH(s)=1$ 로 둔다. 회로에서는 일치 여부 신호들을 같은 크기의 저항으로 묶어 평균 전압을 만들고, 그 전압을 비교기에서 기준전압과 비교한다. 상태 s 에서 실제로 보는 채널이 $m(s)$ 개일 때

$$V_score = VDD \times (\text{일치 개수}) / m(s), \quad V_TH(s) = VDD \times (k(s) - 0.5) / m(s)$$

기준전압 V_TH 는 상태마다 다르다. X 때문에 분모 $m(s)$ 가 상태마다 달라지기 때문이며, 하나의 전압을 공유할 수 없다. 각 상태의 V_TH 은 분압 저항 두 개로 만든다.

2.3.5 PASS 저장, 최종 WAKE 및 timeout

SAMPLE(s)의 상승 edge 에서 PASS flipflop 이 그 순간의 MATCH(s)를 붙잡는다. 이후 채널 값이 어떻게 변해도 PASS(s)는 유지되므로, 서로 다른 시각에 일어난 네 번의 판정을 같은 시점에 모아 볼 수 있다. 네 PASS 를 Final AND 로 묶은 것이 WAKE 이다. 즉 WAKE 는 "네 시각 모두에서 Template 과 일치했다"는 뜻이며, 어느 하나라도 어긋나면 출력되지 않는다. WAKE 가 발생되면 LED 구동부가 이를 표시한다.

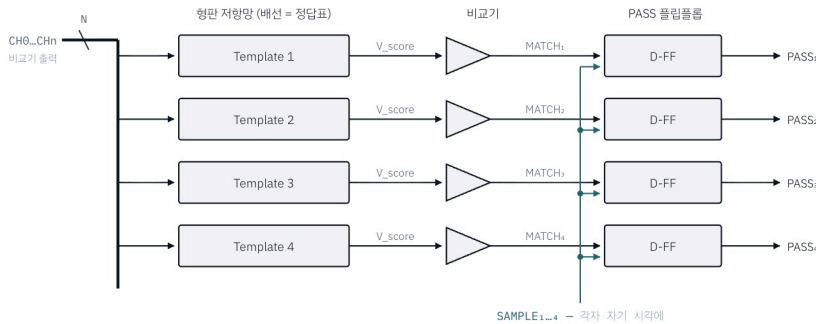


그림 10. Template Match 및 Pass FF 관련 구조

2.3.6 NN 기반 오프라인 파라미터 학습

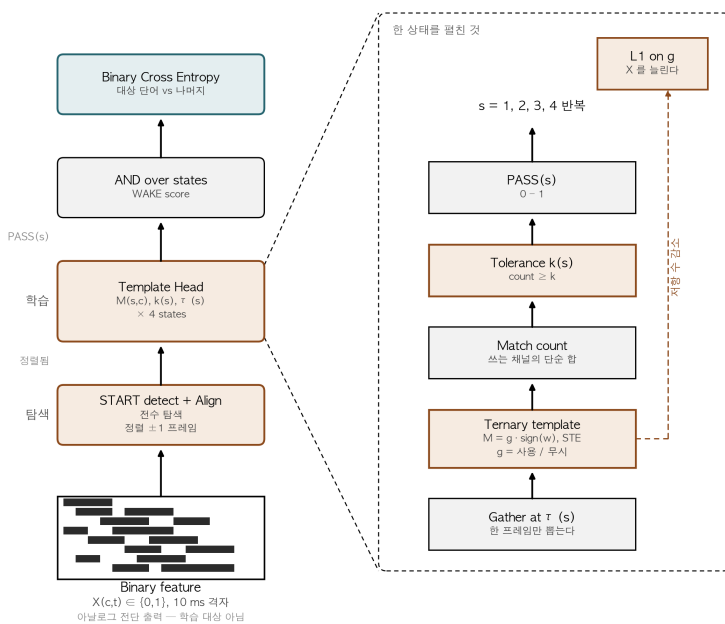


그림 11. 오프라인 파라미터 학습 모델 블록 다이어그램

그림 왼쪽이 전체 흐름이고, 오른쪽 점선 안은 Template Head 한 상태를 펼쳐 놓은 것이다. 블록별로 하는 일은 다음과 같다.

블록	하는 일	회로에서는
Binary feature	AFE 가 내보낼 0/1 이미지.	AFE 출력
START detect + Align	말이 시작된 지점을 찾아 시간의 원점을 맞춘다.	START detect, RUN latch
Template Head	모델의 본체. 정해진 네 시각에서 이미지를 한 줄씩 떼어내, 미리 학습해 둔 무늬와 얼마나 닮았는지 본다.	저항 + 비교기
AND over states	네 시각에서 모두 통과해야 다음 단계로 넘어간다.	Final AND
Binary Cross Entropy	목표 단어에는 통과, 다른 소리에는 탈락이 나오도록 점수를 매겨 학습을 이끈다.	학습에만 쓰이고 회로에는 남지 않음

Template Head 안쪽은 다시 다섯 단계로 나뉜다.

단계	하는 일	회로에서는
Gather at $\tau(s)$	정해진 그 시각의 세로줄 하나만 뽑는다. 나머지 시간은 보지 않는다.	Time decode, SAMPLE gate
Ternary template	채널마다 '1 / 0 / X' 셋 중 하나를 학습한다.	저항의 연결 여부와 극성
Match count	Template 이 요구한 대로 되어 있는 채널이 몇 개인지 센다.	저항으로 만든 평균 전압
Tolerance $k(s)$	몇 개 이상 맞으면 통과로 불지의 기준.	비교기의 기준전압
PASS(s)	그 시각의 판정 결과. 이후 채널이 변해도 유지된다.	PASS 플립플롭
L1 on g (옵션)	'X, don't care'을 늘리도록 미는 힘. 정확도를 조금 내주는 대신 필요한 저항 수를 줄인다.	학습에만 쓰이고 회로에는 남지 않음

3. 개발 방법

3.1 아날로그 회로 검증

16 채널 확장형 회로를 기준으로 DC, AC Sweep, Transient 순으로 검증한다. 채널별 중심주파수, Q, Peak Gain,

Envelope 출력 범위와 Comparator 문턱 대비 여유를 확인하고, 고주파 채널의 이득 저하 및 OP Amp GBW 영향을 반영해 필요한 경우 소자값을 조정한다.

3.2 음성 데이터와 8 채널 선정

Google Speech Commands Dataset 에서 대상 단어를 positive, 다른 단어·무음·소음을 negative 로 구성한다. 16 채널 후보 중 대상/비대상 분리력이 높은 8 개 채널을 선정하고 선택된 채널의 AFE 출력으로 START 와 형판 파라미터를 결정한다.

3.3 START, 시각, Template 최적화

START 후보는 높은 재현율을 우선한 뒤 발화 onset 대비 시점 지터가 작은 조건을 선택한다. 이후 START 에 정렬된 특징에서 서로 중복되지 않는 네 개의 상대 시각을 선택하고, 각 시각에서 대상과 비대상의 차이가 뚜렷한 채널은 1 또는 0, 차이가 작은 채널은 X 로 정한다. 상태별 허용 일치 개수 $k(s)$ 와 timeout 도 함께 결정한다.

3.4 연속 오디오 평가 및 실물 검증

비대상 단어를 무작위 간격으로 연결한 연속 오디오 스트림과 실제 생활 소음 녹음을 사용하여 상태기계를 연속 실행하고 시간당 오검출 FA/h 를 평가한다. 제작 단계에서는 마이크·PreAMP, GIC 1 채널, Envelope Detector, Comparator, 선택된 8 채널, CONTROL 부 순으로 단계별 검증한 뒤 최종 통합한다.

3.5 평가 지표

최종 평가는 대상 단어 검출률 TPR, 연속 비대상 오디오에서의 시간당 오검출 FA/h, START 재현율과 지터, 채널별 중심주파수·Q-Gain-Envelope 판정 여유, 상시 대기 및 판별 상태의 소비전력 등으로 수행한다.

4. 작품의 재료

구분	부품 및 기능
마이크	MM20, 음성 입력
PreAMP	OPA379, 0.9 V 바이어스 기반 비반전 증폭
GIC 필터	OPA2379, 다채널 능동 대역통과 필터
Envelope Detector	OPA4379, BAT54W, R/C, 능동 정류 및 포락선 생성
채널 Comparator	LPV7215, v_{env} 의 1 비트 특징 변환
전원 및 기준전압	3.3 V 입력, 1.8 V LDO 2 개, 100 k Ω 분압, OPA379 버퍼
시간/상태 논리	슈미트 트리거 인버터, 4 bit counter 2 개, decoder, AND/NOR, D flip-flop
Template Match	동일값 고저항 배열, 상태별 비교기 및 기준전압 분압
출력 표시	MMBT3904, LED, WAKE 상태 표시

5. 과제추진계획 및 일정

기간	수행 내용
1 주	대회 제한사항 검토, 시스템 구조와 역할 분담 확정
1~2 주	16 채널 아날로그 회로 AC/Transient 검증, 8 채널 후보 선정
2~3 주	음성 데이터 기반 채널 임계값과 START 조건 초기 탐색
3~4 주	4 개 샘플링 시각, ternary Template, 허용 일치 개수 최적화
4~5 주	아날로그 1 채널 및 선택 8 채널 실물 검증, 논리 판별부 단독 검증
5~6 주	16 채널 PCB 에서 8 채널 실장 구성 확정 및 PCB 제작
6~7 주	아날로그 전단과 논리 판별부 통합, 대상 단어 WAKE/LED 동작 검증
7~8 주	검출률, FA/h, 소비전력 측정 및 결과보고서·발표자료 정리

참고문헌

1. G. Cerutti et al., "Sub-mW Keyword Spotting on an MCU: Analog Binary Feature Extraction and Binary Neural Networks," 2022.
2. P. Mayer, M. Magno, L. Benini, "Self-Sustaining Acoustic Sensor With Programmable Pattern Recognition for Underwater Monitoring," IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2019.
3. M. Gazivoda, D. Oletić, V. Bilas, "Features and Always-On Wake-Up Detectors for Sparse Acoustic Event Detection," Electronics, 2022.